G20

ESTUDIO DE VIABILIDAD

Centro de Consolidación Logística

3 escenarios para las 19 fincas de Grupo 20

Urabá, Antioquia · Junta Directiva · Marzo 2026

Gemelo Digital: **gemelo-digital-uraba.vercel.app**

Datos reales: Producción por finca · Tarifas 2026 · Sencillo 12 / Mula 24 pallets · Anderson Mestra

SC1: ¿Qué tenemos hoy?

SITUACIÓN ACTUAL: TODO A ZUNGO

19 fincas producen **101,003 cajas/semana**. Toda la fruta va al **Embarcadero Zungo**. Pagamos una **tarifa plana por caja** al transportador.

Finca (muestra)	Cajas/sem	$/caja
Chinita (mayor)	10,113	$499
Matogroso 2	8,375	$295
Punto Fijo	7,856	$359
Dunas (menor)	2,711	$519
... 15 fincas más ($295–$519)		
Total 19	**101,003**	**$406 prom.**

¿Cuánto es $406/caja por viaje?

Sencillo (648 cajas): **$263K/viaje**
Mula (1,296 cajas): **$526K/viaje**

Hoy pagamos por caja, pero el equivalente por viaje ya es $263–526K. Las tarifas a PA ($300–600K) son comparables.

SC1 Resumen hoy

26 viajes/día · $406/caja promedio · Distancias cortas (8–28 km a Zungo) · **Costo anual: $2,133M**

SC2: ¿Qué pasa cuando todos vayan a PA?

EL CAMBIO: TODOS A PUERTO ANTIOQUIA

Con Puerto Antioquia, la fruta va por carretera. Los transportadores cobrarán **por viaje**. Hoy los camiones van llenos porque el transportador consolida entre fincas. ¿Mañana quién coordina?

¿POR QUÉ 76 %?

Finca	Pall/d	Fill
Sta. Helena	12.4	52 %
Oasis	12.7	53 %
San Juan	15.7	65 %
V. Fresia	11.4	95 %
Almendros	22.0	92 %

76 % = si cada finca despacha **sola**. Hoy es más alto porque el transportador consolida entre fincas vecinas (le conviene bajo $/caja).

SENSIBILIDAD: $/CAJA SEGÚN LLENADO

Fill	$/caja SC2	
76 %	$963	despacho individual
85 %	$870	consolidación parcial
90 %	$830	buena coordinación
95 %	$790	coordinación perfecta

A cualquier llenado <95 %, el hub ($690/caja) sigue ahorrando. La pregunta es: **¿quién coordina?**

Supuesto conservador: usamos **85 % de llenado** (∼$870/caja) como caso base. Hoy el transportador coordina. Mañana, bajo $/viaje, esa coordinación **es responsabilidad nuestra**. El hub la garantiza. Sin hub, depende de coordinación manual. Costo anual SC2 (85 %): ∼**$4,569M**.

Las 19 fincas no son iguales

TRES GRUPOS DISTINTOS

Grupo	Fincas	Cajas/año	Destino	¿Usa el hub?
Centro	12	3.30M (63 %)	Puerto Antioquia	**SÍ — consolida**
Mini-Hub	3	0.46M (9 %)	PA directo	No (cerca de PA)
Zungo	4	1.50M (28 %)	Embarcadero	No (exporta allí)

12 fincas Centro: Lejos de PA. 16 viajes parciales/día. **El hub consolida en 10 mulas llenas.**

3 fincas Mini-Hub: Oasis, Dunas, Guadalupe. **Cerca de PA.** Despacho directo. Mini-hub para devoluciones.

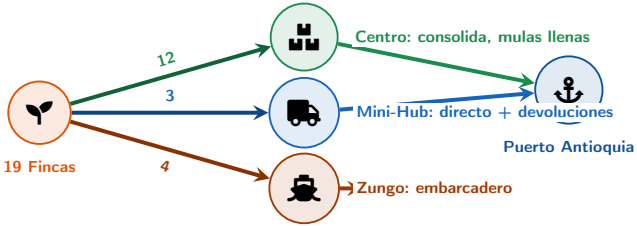
4 fincas Zungo: Pto. Fijo, Almendros, Matogroso 1 y 2. **Exportan desde embarcadero.** No cambian.

El ahorro del hub solo aplica a las 12 fincas Centro (3.30M cajas/año). Mini-Hub y Zungo no lo necesitan.

SC3: Consolidar antes de despachar

MODELO PROPUESTO

Un Centro en **Chinita**: la fruta de 12 fincas llega, se paletiza, y sale en **mulas llenas** hacia Puerto Antioquia.



¿Dónde se ahorran los 6 viajes?

Las 12 fincas Centro hacen **16 viajes parciales/día** individualmente. El hub los consolida en **10 mulas llenas** (98 % llenado). **–6 viajes/día.** Mini-Hub (3) y Zungo (7) no cambian. Total: 26 → 20 viajes.

Tres escenarios, una decisión

LA COMPARACIÓN

	SC1 Hoy	SC2 Todos PA	SC3 Con Hub
Destino	Emb. Zungo	Puerto Antioquia	Hub + PA + Zungo
Modelo tarifa	$/caja (plana)	$/viaje	$/viaje
Viajes/día	26	26	**20**
Llenado	N/A	76 %	**98 % (hub)**
COP/caja	**$406**	**$870***	**$585**
Costo anual	$2,133M	$4,569M	$3,071M

SC1→SC2: Zungo a PA sube **+137 %** ($2,133M → $5,058M). Distancias más largas + $/viaje con llenado 76 %.

SC2→SC3: El hub baja **–33 %** ($4,569M → $3,071M). 12 fincas consolidadas en mulas llenas + 4 siguen en Zungo. **Ahorro: $285/caja = $1,498M/año bruto.** *SC2 a 85 % fill (conservador).

Costo del hub por caja + escenario ácido

SENSIBILIDAD AL COSTO FINCA→HUB

El hub tiene 3 costos por caja. El tercero (finca→hub) depende de negociaciones con transportadores:

	Componente	Costo
1.	Hub → PA (mulas llenas)	$568
2.	Consolidación en hub	$42
3.	Finca → hub	**???**

F→H	Hub tot.	Neto/año	Payback
$80	$690	$393M	2.5a
$120	$730	$261M	3.8a
$150	$760	$162M	6.2a
$200	$810	–$3M	N/A

Escenario ácido ($150/caja): El hub aún se paga en 6.2 años. A $200/caja el proyecto ya no se paga solo con transporte. **El techo de negociación es ∼$200/caja para el leg finca→hub.**

Hub flete: 10 mulas × $720K ÷ 12,674 cajas Centro/día = $568/caja. Sin hub (12 Centro, 85 % fill): ∼$830/caja. OPEX $362M/año. CAPEX $1,000M para payback.

La cuenta, paso a paso

CADA LÍNEA TIENE SU ORIGEN

Se usan los supuestos **conservadores**: 85 % llenado + finca→hub a $80/caja.

Sin hub: 12 fincas Centro a PA (85 %)	∼**$830/caja**	diap. 3
Con hub: consolidado (98 %)	**$690/caja**	diap. 7: $568+$42+$80
Ahorro por caja	∼**$140**	solo 12 fincas Centro
× 3.30M cajas/año	∼**$462M bruto**	
− OPEX hub	−$362M	6 pers. + servicios
= Ahorro neto	∼**$100M/año**	
CAPEX $1,000M ÷ $100M	∼**10 años**	payback conservador

Rango: 76 % fill → $229/caja, payback 2–3a. 85 % fill → $140/caja, payback ∼10a. **En ambos casos, beneficios operativos + terceros justifican.**

Payback depende de fill rate real y tarifa finca→hub. Fuente: Anderson, Mar 2026.

¿Qué hay que invertir?

CAPEX Y OPEX

INVERSIÓN INICIAL (CAPEX)

Terreno (0.5–1 ha, estimado)	$8–30M
Pérgola cubierta + rampas	$400–800M
Montacargas, IT, equipos	$150–250M
Capital de trabajo	$50–100M
TOTAL	**$600–1,200M**

TERRENO: Chinita es propio. Valor oportunidad: tierra $16–30M/ha. Lucro cesante: ∼$100M/ha/año.

OPEX ANUAL: $362M

6 personas + servicios + mant. + admin.

RETORNO SEGÚN ESCENARIO

Finca→hub	Neto/año	Payback
$80 (est.)	$393M	2–3a
$150 (ácido)	$162M	4–7a
$200 (límite)	–$3M	N/A

Pérgola, no almacén. 500–1,000 m^2. Rampa entrada, plataforma, rampa salida. 2–3 montacargas. Costo construcción: $400–800K/$m^2$.
Ref: bodegas zona ∼$800K–1.2M/$m^2$.

Investigación: Zona Franca Urabá, bodegas Chigorodó, valoración con Puerto Antioquia.

Beneficios que no se miden solo en pesos

AUN SIN CAMBIO TARIFARIO

HOY (SIN CENTRO)

- Recolección de fruta a las 2–3 AM
- Camiones devueltos a las 11 PM
- Riesgo contaminación en esperas
- Anderson coordina 19 fincas por celular
- Sin cadena de frío ni trazabilidad
- Camiones a medio llenar

CON CENTRO DE CONSOLIDACIÓN

- Turnos establecidos, despacho planificado
- Fruta contenerizada desde el Centro
- Calidad protegida: menor manipulación
- Trazabilidad digital pallet → puerto
- Cumplimiento specs de exportación
- Escalable a otros productores

Aplican aun sin cambio tarifario. Contenerización PA, negociar tarifas, reducir ineficiencias. **El hub se justifica operativamente aun si el ahorro financiero es menor.**

Servicio a terceros: matriz de ingresos

ESCALABILIDAD

G20 es el 4.7 % de la región (114M cajas/año). El Centro puede consolidar para otros productores. La tarifa dependerá de la negociación:

	Ingreso anual (COP M)		
Tarifa/caja	**5 % región**	**10 % región**	**25 % región**
$30	$163M	$326M	$816M
$42	$228M	$457M	$1,142M
$60	$326M	**$652M**	$1,631M
$80	$435M	$870M	$2,175M
$100	$544M	$1,087M	$2,719M

Con $60/caja y 10 % región: ingreso $652M > OPEX $362M. **El hub se paga solo con terceros.**

Contexto: Uniban 250+ fincas. 402 bananeras en zona. Puerto Antioquia: 7M ton. Costa Rica en crisis 2.5 años.

Gemelo Digital Interactivo

LA HERRAMIENTA

Los 3 escenarios están vivos en una herramienta interactiva. Click en cada finca para ver sus indicadores específicos. Ajustar parámetros y ver resultados en tiempo real.

gemelo-digital-uraba.vercel.app

3 escenarios · Click por finca · Rutas reales OSRM

Dashboard financiero · Viajes y cajas por escenario

19 fincas · 39 rutas · 402 polígonos · Geocercas GPS · Uniban 2012–2025

ABRIR GEMELO DIGITAL

Siguientes pasos

PARA LA JUNTA

Resumen

SC1 **Hoy:** $406/caja, 26 viajes, todo a Zungo. **SC2** **Todos a PA:** $870/caja (85 % fill conservador), 26 viajes.

SC3 **Con hub:** $585/caja, 20 viajes. **Ahorro ∼$100M neto/año** (conservador). Payback largo (∼10 años) si solo transporte. **Se justifica por beneficios operativos + servicio a terceros.**

1. CAPEX	2. F→HUB	3. $/VIAJE	4. TERCEROS
Cotización + terreno	Negociar tarifa	Anticipar modelo	Piloto 5 % región

VER GEMELO DIGITAL EN VIVO

Observatorio de Datos y Análisis SAS · Anderson Mestra, Grupo 20 · Marzo 2026